Informe Estratégico: Predicción de Evasión de Clientes

Resumen ejecutivo

El objetivo de este análisis fue desarrollar un **modelo predictivo capaz de identificar clientes con alto riesgo de cancelación** en Telecom X. Para ello se implementó un modelo basado en **Random Forest**, el cual demostró un buen desempeño en la identificación de patrones asociados al abandono del servicio.

A partir del análisis de **importancia de variables**, se identificaron los principales factores que influyen en la evasión de clientes. Estos hallazgos permiten diseñar **estrategias de retención más eficientes**, enfocando los esfuerzos de marketing y atención al cliente en los segmentos con mayor probabilidad de cancelación.

Metodología del modelo predictivo

Preparación de datos

Antes del entrenamiento de los modelos se realizó un proceso de **preprocesamiento de datos**, que incluyó:

- Tratamiento de valores nulos
- Conversión de tipos de datos
- Codificación de variables categóricas utilizando **pd.get_dummies**

Entrenamiento de modelos

Se evaluaron dos modelos de clasificación:

- **Regresión Logística**
- **Random Forest**

El modelo **Random Forest** presentó un mejor desempeño en las métricas evaluadas, por lo que fue seleccionado como el modelo principal para el análisis.

Evaluación del modelo

El rendimiento del modelo fue evaluado mediante:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- ROC-AUC
- Matriz de confusión

Estas métricas permitieron medir la capacidad del modelo para **identificar correctamente a los clientes con riesgo de evasión**.

Interpretación del modelo

La importancia de las variables dentro del modelo Random Forest permitió identificar **los factores que más influyen en la cancelación del servicio**.

Principales hallazgos

El análisis del modelo permitió identificar varios factores clave asociados con la evasión de clientes:

Tipo de contrato

Los clientes con contratos **mes a mes** presentan el mayor riesgo de cancelación, debido a la ausencia de compromisos de permanencia a largo plazo.

Antigüedad del cliente

La **antigüedad del cliente** es uno de los factores más relevantes. Los clientes más nuevos presentan mayor probabilidad de abandonar el servicio.

Facturación total

Un **nivel elevado de facturación** puede aumentar la probabilidad de evasión, especialmente cuando los clientes perciben que el valor recibido no corresponde al costo del servicio.

Servicio de fibra óptica

Aunque es un servicio premium, los clientes de **fibra óptica** presentan mayor tendencia a cancelar, lo que podría indicar expectativas más altas o problemas en la calidad percibida del servicio.

Método de pago

El uso de **cheque electrónico** está asociado con una mayor probabilidad de cancelación, posiblemente relacionado con una menor automatización del pago o una experiencia de usuario menos eficiente.

Estrategia de negocio para la retención

Con base en los resultados del modelo predictivo, se proponen las siguientes estrategias:

Fidelización de clientes de alto riesgo

Acción

Identificar clientes con contratos **mes a mes** que presenten alta probabilidad de cancelación.

Estrategia

Ofrecer incentivos como descuentos, beneficios adicionales o promociones exclusivas para motivar la migración a contratos de largo plazo.

Programa de acompañamiento para nuevos clientes

Acción

Implementar un programa de seguimiento durante los primeros **3 a 6 meses** de relación con el cliente.

Estrategia

Realizar encuestas de satisfacción, ofrecer soporte técnico prioritario y establecer contacto proactivo para detectar posibles problemas de forma temprana.

Optimización de procesos de pago y facturación

Acción

Analizar la experiencia de los clientes que utilizan **cheque electrónico** y evaluar la percepción de valor del servicio de fibra óptica.

Estrategia

Mejorar la plataforma de pagos digitales, incentivar el uso de pagos automáticos y revisar la competitividad del servicio de fibra óptica en términos de precio y calidad.